

Relatório 3º Projeto ASA 2025/2026

Grupo: AL030

Alunos: Leonor Costa Guedes (113396) e Manuel Francisco Santos Ramos Soares (113402)

Descrição do Problema e da Solução

O problema consiste em calcular o número mínimo de vitórias necessário para que uma equipa alvo possa ser campeã, considerando os pontos já obtidos e os jogos restantes de um campeonato de duas voltas. A solução utiliza Programação Linear Binária, implementada com a biblioteca PuLP, para modelar os resultados possíveis de cada jogo e garantir que a equipa alvo termine com uma pontuação superior ou igual à de todos os adversários.

Variáveis do Problema

$w_{\{i,j,k\}}$ e $w_{\{j,i,k\}}$ são variáveis binárias que indicam se a equipa i ou j vence o jogo k entre elas. Se ambas forem 0, o jogo resulta em empate.

Função objetivo

O objetivo é minimizar o número total de vitórias da equipa alvo k nos jogos que ainda lhe restam disputar.

$$\text{Minimizar: } Z = \sum_{j \in \text{Equipas}} \sum_{g \in \text{Jogos}_{k,j}} w_{k,j,g}$$

Onde Z representa o esforço mínimo (vitórias) necessário para a equipa k ser campeã, $w_{\{k,j,g\}}$ é a variável binária que assume o valor 1 se a equipa k vencer o jogo g contra a equipa j , e 0 caso contrário. Por fim, $\text{Jogos}_{\{k,j\}}$ é o conjunto de jogos por realizar entre a equipa alvo k e o adversário j .

Restrições do Problema

- **Consistência de Jogo:** Não pode haver dois vencedores no mesmo jogo.

$$w_{i,j,g} + w_{j,i,g} \leq 1, \quad \forall g \in \text{Jogos}_{i,j}$$

- **Cálculo de Pontuação (P_i):** A pontuação final de cada equipa é a soma dos pontos atuais com os pontos dos jogos futuros (3 por vitória, 1 por empate)

$$P_i = \text{PontosAtuais}_i + \sum_{j \in \text{Equipas}} \sum_{g \in \text{Jogos}_{i,j}} (2w_{i,j,g} - w_{j,i,g} + 1)$$

- **Restrição de Pontuação Final:** Esta é a restrição mais importante: obriga o solver a encontrar um cenário onde, mesmo minimizando as vitórias de k , ela ainda termine no topo da tabela.

$$P_k \geq P_j, \quad \forall j \in \{1, \dots, n\}, \quad j \neq k$$

Relatório 3º Projeto ASA 2025/2026

Grupo: AL030

Alunos: Leonor Costa Guedes (113396) e Manuel Francisco Santos Ramos Soares (113402)

Análise Teórica

- **Número de variáveis do programa linear:** No pior caso, existem variáveis binárias para todos os jogos restantes em aberto entre as n equipas.

Complexidade: $O(n^2)$

- **Número de restrições do programa linear:** Existem $O(n^2)$ restrições para garantir a consistência de cada jogo e $O(n)$ restrições para a comparação de pontos entre a equipa alvo e as restantes.

Complexidade: $O(n^2)$

- **Complexidade do programa linear:** A dimensão de cada instância do modelo é $O(n^2)$ (soma de variáveis e restrições). No entanto, para determinar o cenário de vitória para qualquer equipa, o algoritmo executa este modelo linear iterativamente para cada uma das n equipas do campeonato.

Complexidade: $n * O(n^2) = O(n^3)$

Avaliação Experimental dos Resultados

O gráfico correlaciona o tempo de execução com a variável $S = n + m$ (sendo n o número de equipas e m o número de jogos já realizados), utilizando instâncias onde o número de equipas varia entre 5 e 17. A curvatura observada confirma a complexidade global de $O(n^3)$, resultado da execução sequencial do modelo linear de dimensão $O(n^2)$ para cada uma das n equipas. Este crescimento não-linear valida a análise teórica, demonstrando que o esforço computacional acumulado é consistente com a resolução de múltiplos problemas de programação linear de dimensão proporcional a S^2 .

n	m	$Soma$	Tempo (s)
5	0	44	0.123423
6	0	65	0.137424
7	0	90	0.155081
8	0	119	0.178668
9	0	152	0.197907
10	0	189	0.224680
11	0	230	0.254478
12	0	275	0.284288
13	0	324	0.316298
14	0	377	0.348421
15	0	434	0.391484
16	0	495	0.433231
17	0	560	0.481757

